

Python PBL 06

« Разбор выручки и вклада клиентов по данным о
покупках »



SK Shieldus

Rookies, 30-й набор (личный номер 14)

Ким Джэ Ук

Решение PBL 06

```
# для работы с данными в виде таблицы
import pandas as pd
# для построения рисунков
import matplotlib.pyplot as plt
# средство, которое задаёт вид чисел на оси у, например с запятыми
from matplotlib.ticker import FuncFormatter

class CustomerSalesAnalysis:
    def __init__(self, data):
        # превращаем входной словарь в таблицу DataFrame
        self.__df = pd.DataFrame(data)
        # превращаем дату из строки в настоящий тип даты
        self.__df["дата покупки"] = pd.to_datetime(self.__df["дата покупки"])
        # добавляем столбец выручки, это количество умножить на цену
        self.__df["выручка"] = self.__df["количество"] * self.__df["цена"]

    def monthly_sales_visualization(self):
        # оставляем только данные за 2025 год
        df_2025 = self.__df[self.__df["дата покупки"].dt.year == 2025].copy()
        # создаём столбец с номером месяца
        df_2025["месяц"] = df_2025["дата покупки"].dt.month

        # считаем сумму выручки по каждому месяцу
        monthly_sales = (
            df_2025.groupby("месяц")["выручка"]
            .sum()
            # оставляем все месяцы с первого по двенадцатый,
            # а для пустых месяцев ставим ноль
            .reindex(range(1, 13), fill_value=0)
        )

        # шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы буквы не пропадали
        plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
        # толщина букв по умолчанию
        plt.rcParams["font.weight"] = "bold"
        # толщина букв заголовка
        plt.rcParams["axes.titleweight"] = "bold"
        # толщина букв подписей осей
        plt.rcParams["axes.labelweight"] = "bold"
        # размер заголовка
        plt.rcParams["axes.titlesize"] = 25
        # размер подписей осей
        plt.rcParams["axes.labelsize"] = 20
```

```

# размер подписей на оси x
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 25
# размер подписей на оси y
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 25

# задаём размер рисунка
plt.figure(figsize=(14, 8))
# показываем выручку по месяцам столбиками
bars = plt.bar(monthly_sales.index, monthly_sales.values)
# заголовок рисунка
plt.title("Общая выручка по месяцам за 2025 год")
# подпись оси x
plt.xlabel("Месяц")
# подпись оси y
plt.ylabel("Выручка")
# закрепляем деления с первого по двенадцатый месяц
plt.xticks(range(1, 13))

# берём текущий объект осей
ax = plt.gca()
# убираем запись вида 1e6 сверху рисунка
ax.ticklabel_format(style="plain", axis="y", useOffset=False)
# показываем числа на оси y с разделителями разрядов
ax.yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda v, pos: f"{int(v):,}"))

# подписываем выручку этого месяца над каждым столбиком
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    ax.text(
        bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
        height,
        f"{int(height):,}",
        ha="center",
        va="bottom",
        fontsize=14,
    )

plt.show()

def customer_sales_visualization(self):
    # оставляем только данные за 2025 год
    df_2025 = self.__df[self.__df["дата покупки"].dt.year == 2025].copy()
    # считаем сумму выручки по каждому клиенту
    customer_sales = df_2025.groupby("клиент")["выручка"].sum()

    # шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы буквы не пропадали

```

```

plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
# толщина букв по умолчанию
plt.rcParams["font.weight"] = "bold"
# толщина букв заголовка
plt.rcParams["axes.titleweight"] = "bold"
# толщина букв подписей осей
plt.rcParams["axes.labelweight"] = "bold"
# размер заголовка
plt.rcParams["axes.titlesize"] = 25
# размер подписей осей
plt.rcParams["axes.labelsize"] = 20
# размер подписей на оси x
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 25
# размер подписей на оси y
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 25

# задаём размер рисунка для круговой диаграммы
plt.figure(figsize=(9, 9))
# показываем доли выручки по клиентам круговой диаграммой
plt.pie(
    customer_sales,
    # в качестве подписей берём имена клиентов
    labels=customer_sales.index,
    # показываем доли с одним знаком после запятой
    autopct="%1.1f%%",
    # поворачиваем диаграмму, чтобы её было удобнее читать
    startangle=140,
)
plt.title("Доли накопленной выручки по клиентам за 2025 год")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    # образец данных, длина всех списков одинаковая ради опрятного вида
    data = {
        "клиент": [
            "Ким До Юн", "И Со Джун", "Пак Ха Рин", "Чхве Джи Хун",
            "Чон Су А", "Хан Ёе Джун", "Юн Чхэ Вон",
            "Ким До Юн", "И Со Джун", "Пак Ха Рин", "Чхве Джи Хун",
            "Чон Су А", "Хан Ёе Джун", "Юн Чхэ Вон",
            "Ким До Юн", "И Со Джун", "Пак Ха Рин", "Чхве Джи Хун",
            "Чон Су А", "Хан Ёе Джун", "Юн Чхэ Вон",
            "Ким До Юн", "И Со Джун", "Пак Ха Рин", "Чхве Джи Хун",
        ],
        "дата покупки": [
            "2025-01-08", "2025-01-21", "2025-02-06", "2025-02-19",
        ],
    }

```

```

        "2025-03-05", "2025-03-22", "2025-04-09",
        "2025-04-25", "2025-05-07", "2025-05-20", "2025-06-03",
        "2025-06-18", "2025-07-10", "2025-07-27",
        "2025-08-08", "2025-08-23", "2025-09-04", "2025-09-19",
        "2025-10-06", "2025-10-24", "2025-11-11",
        "2025-11-26", "2025-12-05", "2025-12-22", "2025-12-28",
    ],
    "товар": [
        "CPU", "GPU", "RAM", "SSD",
        "материнская плата", "блок питания", "кулер",
        "корпус", "CPU", "GPU", "RAM",
        "SSD", "материнская плата", "блок питания",
        "кулер", "корпус", "CPU", "GPU",
        "RAM", "SSD", "материнская плата",
        "блок питания", "кулер", "корпус", "GPU",
    ],
    "количество": [
        1, 1, 2, 2, 1, 1, 3,
        1, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
        2, 1, 1, 1, 2, 2, 1,
        1, 3, 1, 1,
    ],
    "цена": [
        310000, 920000, 85000, 120000, 210000, 115000, 50000,
        80000, 330000, 980000, 90000, 135000, 205000, 118000,
        47000, 82000, 300000, 950000, 88000, 125000, 215000,
        120000, 45000, 79000, 900000,
    ],
    ],
}

```

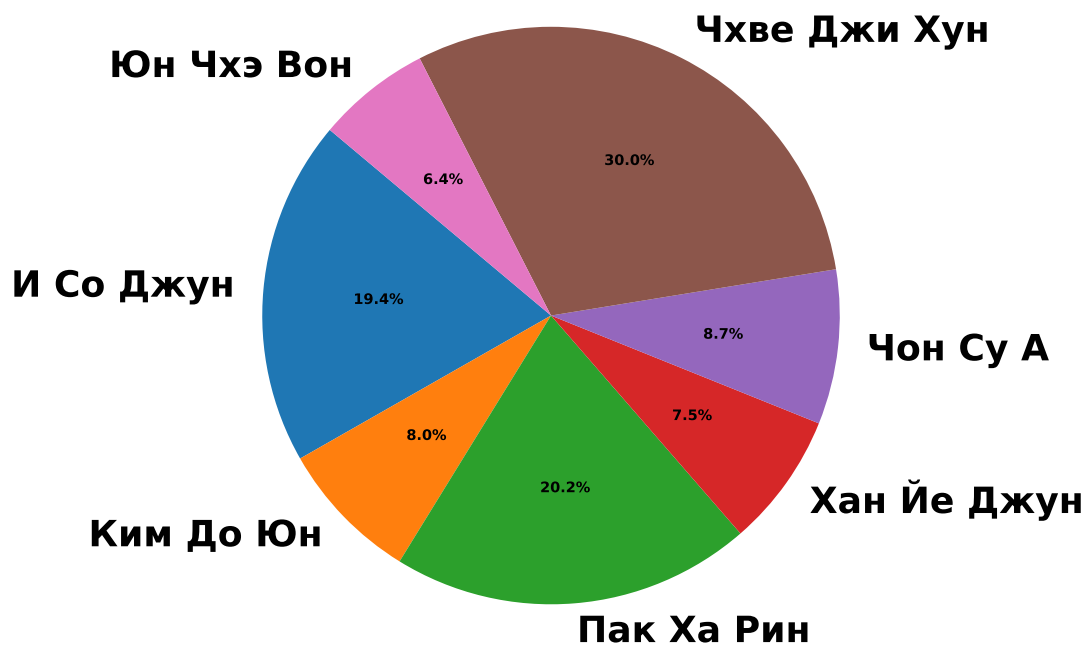
```

# создаём объект класса для разбора данных
analysis = CustomerSalesAnalysis(data)
# строим столбиковый рисунок с выручкой по месяцам
analysis.monthly_sales_visualization()
# строим круговую диаграмму с долями выручки по клиентам
analysis.customer_sales_visualization()

```



Доли накопленной выручки по клиентам за 2025 год



Толкование результатов

Если учитывать смысл задания, а именно « **разобрать по данным о покупках клиентов выручку по месяцам и накопленный вклад каждого клиента ради построения стратегии продвижения** », то приведённое ниже **толкование результатов** тоже оказывается осмысленным.

- (1) Если посмотреть на **столбиковый рисунок с общей выручкой по месяцам**, видно, что выручка 2025 года отчётливо сосредоточена в отдельных месяцах. А именно, **май (1 310 000 won), сентябрь (1 250 000 won), январь (1 230 000 won) и декабрь (1 114 000 won)** заметно выше остальных месяцев, и наоборот, **август (176 000 won)** оказался самым низким. Это не просто обычные колебания по месяцам, а указание на то, что выручку вели за собой сезон высокого спроса, акции или моменты крупных покупок. На практике при построении стратегии продвижения ради роста выручки первоочередными задачами, скорее всего, станут выяснение причин высоких месяцев, а это кампании, набор товаров и крупные закупки отдельных клиентов, и подготовка мер продвижения для слабых месяцев, прежде всего для августа.
 - (2) На **круговой диаграмме с долями накопленной выручки по клиентам** ясно видно, что вклад в выручку сосредоточен у части клиентов. Наибольшую долю занимает **Чхве Джи Хун (30,0%)**, за ним идут **Пак Ха Рин (20,2%)** и **И Со Джун (19,4%)**, а остальные клиенты держатся в пределах **от 6,4% до 8,7%**, то есть заметно ниже. С точки зрения продвижения это значит, что удержание ключевых клиентов и продажа им более дорогого влияют на всю выручку очень сильно, и вместе с тем указывает, что строение выручки станет устойчивее, если одновременно вести направленные акции, которые поднимают частоту покупок и средний чек у клиентов со средним и малым вкладом.
- Удержание клиентов, это стратегия продвижения, при которой клиента, купившего хотя бы раз, стараются сохранить и дальше
 - Продажа более дорогого, это стратегия продвижения, при которой тому, кто уже покупает, предлагают более дорогой товар или больший объём

Этот документ подготовлен в формате **Quarto Markdown(.qmd)**, который позволяет объединять код **Python** и текст документа в одном файле, и выведен в формате PDF.